3,4/10

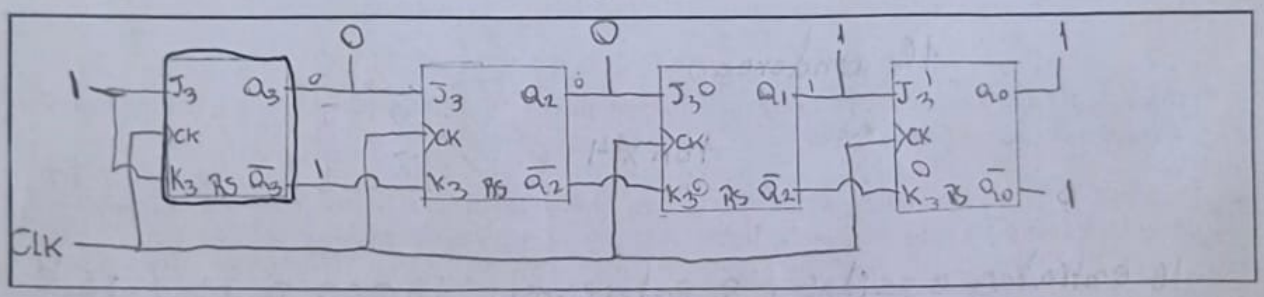
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

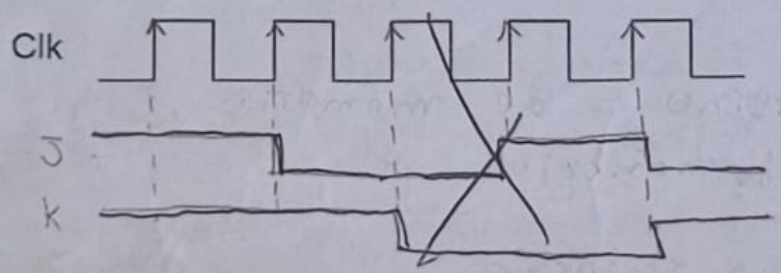
Sistemas Digitais I - Professora: Marilda Spindola

Avaliação final – 08/12/2022 Aluno [redacted]

Atenção: A prova entregue deve conter o desenvolvimento de rascu[redacted]

Questão 1) Desenhe um registrador de deslocamento utilizando 4 flip-flops D. Admitindo que num dado instante, as saídas do registro estão todas em reset e que a entrada série se encontra permanentemente ligada a 1, desenhe o diagrama temporal que ilustra o comportamento do registro durante quatro impulsos de relógio consecutivos. Considere a atuação do clock pelo nível alto. – 2,5 pontos

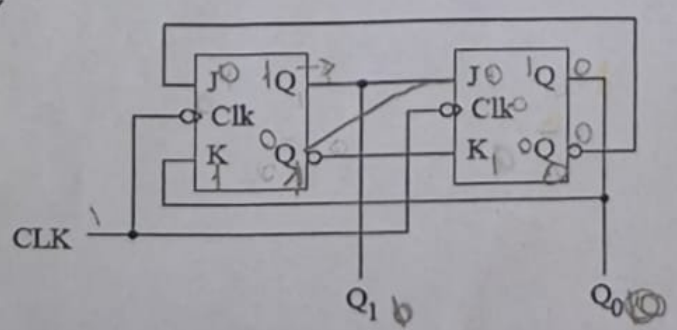




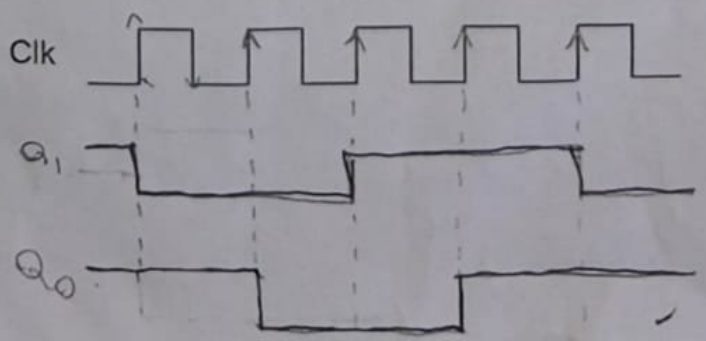
$q_3 = 0$
$q_2 = 0$
$q_1 = 1$
$q_0 = 1$

Questão 2) Explique cada uma das configurações dos sistemas combinacionais, diferenciando a MUX e DEMUX e CODIFICADOR e DECODIFICADOR. 2 pontos

Questão 3) Considerando o seguinte circuito sequencial, identifique as saídas Q1 e Q0 após cada pulso de clock. Considere estados iniciais em nível alto. 2,5 pontos



q_1	q_0	JK
1	1	X D
0	0	



q_1 0
q_0 1

Questão 4) Projete um contador assíncrono com contagem decrescente, que apresenta o valor decimal 03 e retorna a 15, continuamente. 1,4 pontos

Questão 5) Responda sobre memórias – 1,6 pontos

1. [Tocci 12.1] Certa memória tem capacidade de 16K×32. Quantas palavras ela armazena? Qual o número de bits por palavra? Quantas células de memória ela contém?
   16 PALAVRAS, 32 Bits Cada, 2 CÉLULAS
2. [Tocci 12.2] Quantos endereços são requeridos pela memória do problema anterior?
   16 endereços 16K X
3. [Tocci 12.3] Qual a capacidade de uma memória que possui 16 entradas de endereço, quatro entradas de dados e quatro saídas de dados? 16KX4
4. [Tocci 12.4] Certa memória armazena 8K palavras de 16 bits. Quantas linhas de entrada de dados e de saída de dados ela possui? Quantas linhas de endereço? Qual sua capacidade em bytes?
   16 entradas e saídas, 8 endereços, 16000 Bytes ≠ 16K.
5. [Tocci 12.6] Responda:

a. Quais são os três barramentos do sistema de memória de um computador?
   Externo, Interno e de memória X
b. Qual barramento é utilizado pela CPU para selecionar um local da memória?
   O Barramento de memoria está
c. Qual barramento é usado para transportar dados da memória para a CPU durante uma operação de leitura?
   Barramento Interno
d. Qual a fonte de dados para o barramento de dados durante uma operação de escrita?
   Barramento Externo X